

Ejercicio. Sea el esquema lógico de una BD de Investigadores:

Investigador (IdInvest, IdCateg, nombre, mail, fec_nac, horas_invest, jerarquía, jefe)

Categoría (IdCateg, denominación, hs_requeridas)

Campus (id_campus, nomCampus, Universidad, superficie, dirección, provincia)

Proyecto (IdInvest, fecha_inicio, IdInst, fecha_fin, desempeño)

Instituto (IdInst, nombre, id_campus, superficieInst)

Nota: fecha_fin null en Proyecto indica el cargo actual del investigador. Jerarquía = {senior, junior, master}

Valores por defecto: En Investigador mail=postmaster@gmail.com, horas_invest=30, jerarquía=junior.

Atributos que aceptan nulos están en **negrita cursiva**

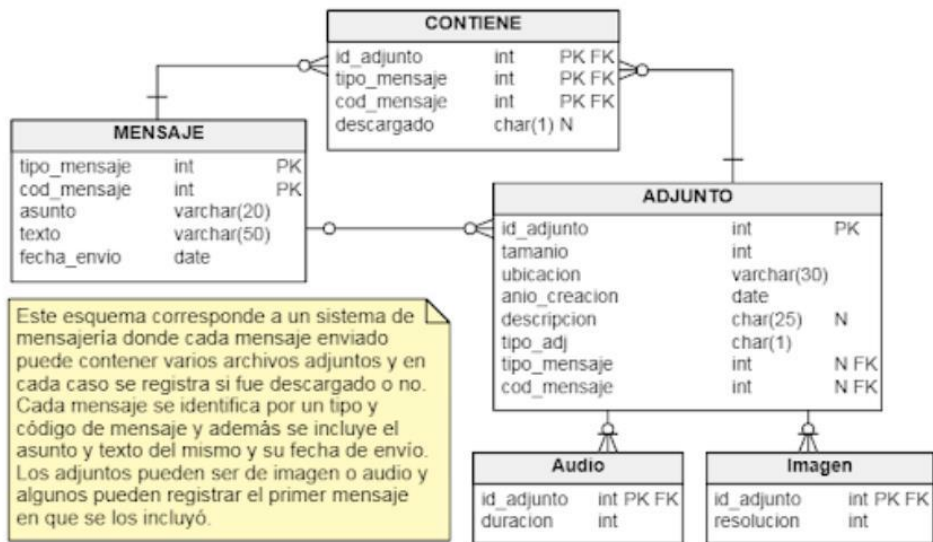
Provea las sentencias SQL que permitan armar las vistas requeridas para cada inciso:

A. Obtener el identificador, nombre y fecha de nacimiento de todos los investigadores que han dirigido proyectos en al menos 3 institutos diferentes de la provincia de Buenos Aires.

B. Obtener el identificador, nombre y fecha de nacimiento de todos los investigadores que han dirigido proyectos en al menos 3 institutos diferentes de la provincia de Buenos Aires, y tienen menos de 30 años. Utilice la vista anterior.

C. Obtener el identificador, nombre, y fecha de nacimiento de todos los investigadores, conjuntamente con los proyectos que se han dirigido, con fecha de inicio posterior al 31/12/2015.

Ejercicio. Considerando el siguiente esquema de BD



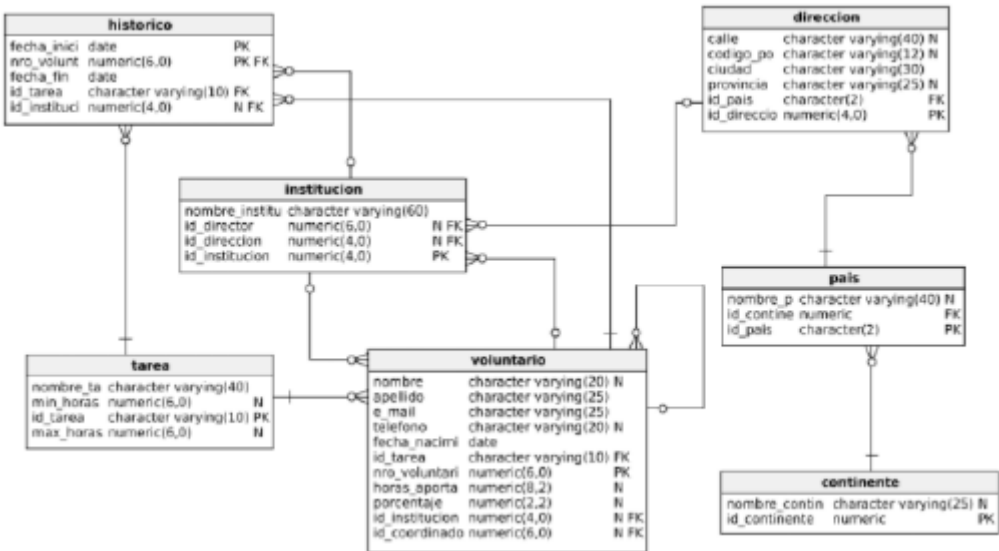
A. Obtener el identificador de los mensajes, junto con el asunto, texto y fecha de envío, si es que contienen a lo sumo 3 adjuntos creados en el corriente año con tamaño menor a 50 Mb.

B. Obtener todos los datos comunes de adjunto más un atributo indicando la duración o la resolución, según sea el adjunto de tipo audio o imagen.

Ejercicio. Considere que la tabla tarea del esquema de Voluntarios posee 20 tuplas y suponga que en todas ellas el atributo min_horas es nulo. ¿Cuál sería el resultado de la siguiente consulta? Seleccione una única opción.

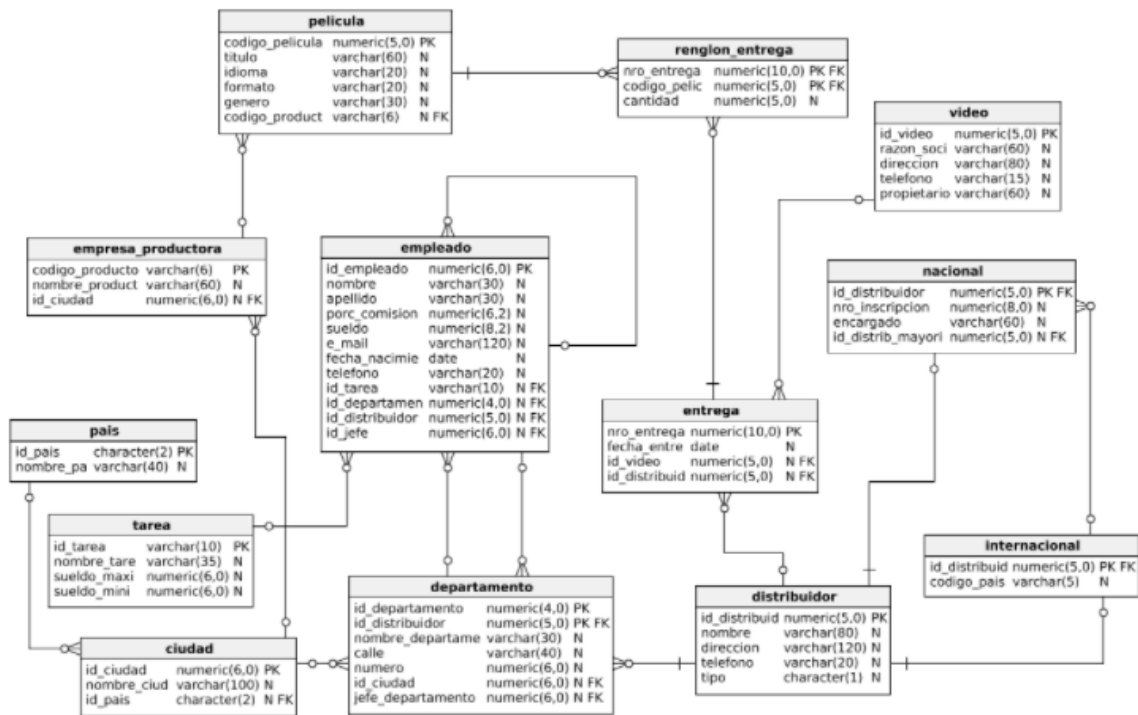
```
SELECT sum(min_horas), count(*), count(min_horas) FROM tarea;
```

- A. Una tabla con la tupla (null, null, null)
- B. Una tabla con la tupla (0, 20, 0)
- C. Una tabla con la tupla (0, 20, 20)
- D. Una tabla con la tupla (null, 20, 0)
- E. Ninguna de las opciones



Ejercicio 4. La siguiente consulta sobre el esquema de Películas debería “listar los datos completos de las películas con género Drama entregadas por un distribuidor nacional que no tenga distribuidor mayorista”

```
SELECT * FROM unc_esq_peliculas.pelicula p
JOIN unc_esq_peliculas.renglon_entrega re ON (p.codigo_pelicula = re.codigo_pelicula)
JOIN unc_esq_peliculas.entrega e ON (re.nro_entrega = e.nro_entrega)
JOIN unc_esq_peliculas.distribuidor d ON (e.id_distribuidor = d.id_distribuidor)
JOIN unc_esq_peliculas.nacional n ON (e.id_distribuidor = n.id_distribuidor)
WHERE p.genero LIKE 'Drama%' AND n.id_distrib_mayorista IS NULL;
```



- ¿La consulta responde a lo solicitado? Justifique brevemente
- ¿Se le ocurre otra forma de resolverlo? Si su respuesta es SÍ, escriba la nueva consulta.

Ejercicio. Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué es un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)?
- ¿Qué es el modelo conceptual de datos? Indique los elementos de un DER.
- En el modelo conceptual, ¿qué diferencia hay entre una jerarquía exclusiva y una compartida?
- Defina el concepto de una entidad débil en el modelo conceptual y cómo se deriva al modelo lógico.

Ejercicio. Roles y privilegios

Considere la siguiente secuencia de acciones de cesión y revocación de privilegios y traduzcala a SQL.

- El usuario ADMIN concede al usuario U1 permisos de selección sobre la tabla REMERA con la posibilidad de concederlos a otros usuarios.
- El usuario ADMIN concede al usuario U2 permisos de inserción y actualización sobre las tablas CLIENTE y VENTAS.
- Permitir que el usuario U2 autorice al usuario U3 para que pueda insertar en la tabla VENDEDOR.
- El ADMIN le retira el privilegio de actualización sobre la tabla VENTAS al usuario U2.
- El usuario ADMIN le permite al usuario U3 consultar la vista RemerasDeportivas

Nota: asegúrese que todas las operaciones sean permitidas.

Ejercicio. MongoDB.

a) Traduzca a MongoDB la siguiente query:

```
SELECT tipo, Count(*)  
FROM hospitales  
GROUP BY tipo  
ORDER BY Count(*) DESC
```

Ejercicio. Neo4j. Redacte en lenguaje natural la pregunta que le solicitan responder para construir la siguiente consulta:

```
MATCH (:User {name: 'Mary'})-[:FRIENDS_WITH*2..3]-(friend_of_friend:User)  
WHERE NOT (:User {name: 'Mary'})-[:FRIENDS_WITH]-(friend_of_friend)  
RETURN DISTINCT friend_of_friend.name
```

Ejercicio. Cassandra. Escriba en CQL la sentencia correcta para crear un *keyspace*.

Ejercicios adicionales. MongoDB.

Ejercicio. Considere la colección *productos*:

```
{
  "_id": 101,
  "nombre": "Notebook Lenovo",
  "categoria": "Informática",
  "precio": 950000,
  "stock": 12,
  "marcas": ["Lenovo", "Intel"],
  "proveedor": {"nombre": "TecnoSur", "provincia": "Buenos Aires"}
}
```

- A. Obtener nombre y precio de los productos de categoría "Informática" cuyo precio sea menor a \$1.000.000. No mostrar `_id`.
- B. Obtener los productos cuyo nombre comience con "Note" y tengan stock mayor que 0.
- C. Obtener los productos que posean simultáneamente "Lenovo" e "Intel" dentro del arreglo `marcas`.
- D. Obtener los productos cuyo proveedor pertenezca a la provincia de Buenos Aires.
- E. Incrementar en un 10% el precio del producto cuyo `_id` es 101.
- F. Eliminar todos los productos cuyo stock sea 0.
- G. Crear un índice ascendente sobre `categoria`. Explique brevemente qué efecto espera sobre las búsquedas por categoría.
- H. Utilizando `aggregate()`, obtener para cada categoría la cantidad de productos y el precio promedio.

Ejercicio. Analice la siguiente consulta:

```
db.productos.find(
  { marcas: { $nin: ["Apple", "Samsung"] } },
  { _id: 0, nombre: 1 }
)
```

- A. Explique en lenguaje natural qué documentos devuelve.
- B. ¿Qué ocurre con un documento que no posee el atributo `marcas`?
- C. ¿Cambiaría el resultado si se reemplazara `$nin` por `$all`? Justifique.

Ejercicio. Considere una colección *países* que posee un arreglo `exports.foods` con objetos que contienen los atributos `name` y `tasty`.

- A. Escriba una consulta que encuentre países que exporten un alimento llamado "bacon" cuyo atributo `tasty` sea `false`.
- B. Indique qué operador utilizaría para asegurar que ambas condiciones correspondan al mismo elemento del arreglo.
- C. Escriba la sentencia para eliminar un único documento que satisfaga esa condición.

Ejercicios adicionales. Cassandra.

Ejercicio. Una aplicación registra mediciones de sensores con los atributos: id_sensor, fecha_hora, tipo, valor y ciudad. La consulta más frecuente es: *"Obtener cronológicamente las mediciones realizadas por un sensor determinado durante un día."*

- A. Proponga una tabla Cassandra adecuada para soportar eficientemente esta consulta.
- B. Indique cuál sería la partition key y cuál la clustering key.
- C. Escriba la sentencia CQL CREATE TABLE.
- D. Escriba una sentencia CQL para insertar una medición.
- E. Escriba la consulta CQL para obtener las mediciones del sensor S01 del día 2026-10-01, ordenadas cronológicamente.
- F. Explique por qué no sería conveniente resolver este escenario mediante un modelo normalizado que requiera JOIN.

Ejercicio. Keyspace, replicación y consistencia.

- A. Escriba en CQL una sentencia para crear el keyspace sensores con factor de replicación 3.
- B. Explique qué significa que el factor de replicación sea 3.
- C. Suponga Replication Factor = 3. Si una escritura utiliza QUORUM, ¿cuántas réplicas deben confirmar la escritura?
- D. ¿Qué ventaja podría tener ONE frente a QUORUM? ¿Y QUORUM frente a ONE?
- E. Si uno de los nodos se encuentra caído, ¿necesariamente queda indisponible la base? Justifique.

Ejercicio. Arquitectura de Cassandra.

- A. Explique por qué Cassandra utiliza una arquitectura peer-to-peer.
- B. ¿Existe un nodo maestro permanente? Justifique.
- C. ¿Qué función cumple el nodo coordinador?
- D. ¿Qué función cumple el protocolo Gossip?
- E. ¿Qué ventaja aporta el soporte de múltiples data centers?

Ejercicios adicionales. Cassandra (continuación).

Ejercicio. Escritura y almacenamiento interno.

- A. Ordene Commit Log, MemTable y SSTable según su participación en una operación de escritura.
- B. ¿Cuál reside en memoria?
- C. ¿Cuál permite recuperar información ante una falla?
- D. ¿Por qué una SSTable se considera inmutable?
- E. ¿Por qué las escrituras son relativamente baratas mientras que las lecturas pueden requerir mayor trabajo?
- F. ¿Qué función cumple la compactación?

Ejercicio. Borrado en Cassandra.

- A. ¿Qué ocurre internamente cuando se elimina una fila?
- B. ¿Por qué el dato no se elimina inmediatamente de una SSTable?
- C. ¿En qué momento se elimina físicamente el dato marcado como borrado?
- D. ¿Qué problema podría producir un nodo que permaneció caído durante una operación de borrado?

Ejercicio. Filtros de Bloom. Indique Verdadero o Falso y justifique.

- A. Si un Bloom Filter indica que un elemento no está en una SSTable, Cassandra puede evitar consultar esa SSTable.
- B. Si el Bloom Filter indica que un elemento puede estar, existe certeza de que el elemento se encuentra allí.
- C. El uso de Bloom Filters busca disminuir accesos innecesarios durante las lecturas.